Chuẩn hóa TTS Anh - Việt

So sánh 3 phương pháp sau khi áp dụng cách đọc từng ký tự cho điện thoại và mã định danh.

Ngày 11/11/2026 · contest_VNG abe8e30 + thay đổi cục bộ chưa commit.

Kết quả chính

WFST và CRF + WFST cùng đạt 76/96 ca theo kỳ vọng văn bản (79,2%). WFST + DistilBERT đạt 72/96 (75,0%). Cả ba đều đạt 16/16 ca điện thoại/mã sau khi dùng lớp bảo vệ định danh chung.



Tỷ lệ đạt trên 96 ca tự soạn, không phải WER/MOS của audio. Nguồn: kết quả chạy mới tại results.json, 2026-11-11 21:14:08.

Phương pháp	Đạt / 96	p50 TN (ms)	p95 TN (ms)
M1	76/96 (79.2%)	3.55	11.88
M2	76/96 (79.2%)	3.63	11.81
M3	72/96 (75.0%)	34.22	111.16

Khuyến nghị hiện tại: dùng M1 làm nền cho thiết bị; giữ M2 để cải thiện ngữ cảnh khi có dữ liệu thật. M3 hiện chậm hơn rõ rệt và chưa tăng tỷ lệ đạt trên bộ ca này. Đây là kết luận của cấu hình thử nghiệm, không phủ định kiến trúc trong paper.

Đã chạy lại 96 ca nhỏ và 2 đoạn tổng hợp; xuất 6 audio so sánh + 2 audio B0. Latency được đo trên CPU máy Mac; không phải số đo QCS8550/NPU.

1. Hệ thống thực tế và model hiện có

Bản làm mốc là thư mục AuraTranslateEdge_branches/contest_VNG. Bản nguồn AuraTranslateEdge được đồng bộ cùng thay đổi ở identifiers.py, tts.py và tests_identifiers.py; các nhánh chuyên biệt khác giữ nguyên.

Đã quét toàn bộ file trong 8 thư mục nhánh, gồm file bị gitignore ẩn, loại riêng thư mục metadata .git. Ảnh chụp trước sửa có số liệu sau:

Nhánh	Commit	Số file	Dung lượng nội dung
contest_VNG	abe8e30	181	19.11 MB
main	178dbf7	87	5.67 MB
melotts	ca12aa9	170	12.60 MB
nllb	ebad1c3	118	6.95 MB
piper	eaffbc4	132	6.97 MB
sensevoice	af5f997	120	5.96 MB
supertonic	e6e80e8	202	9.88 MB
zipformer	39c3456	178	6.33 MB

Có trong các nhánh: mã nguồn/export model, cấu hình, tokenizer, bảng phụ trợ, log và audio kết quả. Trọng số ONNX có sẵn là GTCRN (khử nhiễu); contest_VNG còn có vector giọng Supertonic. Không tìm thấy trọng số TTS gộp Piper/Supertonic, NLLB hoặc ASR lớn trong 8 working tree. Không có file con trỏ Git LFS trong ảnh chụp.

Bằng chứng trực tiếp: piper_npu/.gitignore loại build/, data/, outputs/, *.onnx; supertonic_npu/.gitignore loại work/ và *.onnx. models.dev_beam.json đang trỏ đường dẫn Windows C:/Users/Admin/Downloads/...; các file đó không hiện diện trên máy này. [L1-L3]

Model dùng cho lần nghe thử

Tiếng Việt: Piper vi_VN-vais1000-medium gốc đã tải (~63 MB). Tiếng Anh: 4 ONNX Supertonic 3 gốc có sẵn trong ~/.cache/supertonic3. Dùng cùng giọng/cài đặt giữa các phương pháp. Chưa tái tạo graph gộp, chưa chạy board, chưa chạy ASR/MT đầu-cuối.

Danh mục file/byte và các quy tắc gitignore được lưu trong branch_model_inventory.json để đối chiếu. Model trong cache không đồng nghĩa với model gộp/NPU có trong Git clone.

2. Chính sách đọc điện thoại và mã

Nhận diện định danh ngay trên văn bản gốc, trước khi phiên âm từ Latin và chuyển chữ thường. Sau đó dùng một bộ chuyển ký tự dùng chung cho B0, M1, M2 và M3: mỗi chữ/số tạo một đơn vị đọc; giữ số 0 đầu và dấu cộng quốc tế.

Đầu vào	Cách đọc yêu cầu
VN123	vê en một hai ba / v n one two three
AB-0012	a bê không không một hai
ZIP code 67297	ZIP code six seven two nine seven
0912 345 678	không chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám
+84 912 345 678	cộng tám bốn chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám

Cách mở rộng

Một parser trả về span kiểu telephone/code dựa vào hình thức và tín hiệu ngữ cảnh như điện thoại, gọi, ZIP code, mã bưu chính, PIN, chuyến bay. Bộ verbalizer dùng bảng chữ cái/chữ số cho mọi giá trị trong span; không viết phép thay thế riêng cho từng mã.

Số lượng bình thường vẫn dùng ngữ pháp số: “Có 67297 người” đọc theo số lượng; “mã bưu chính 67297” đọc từng chữ số. Các kiểu giờ 14h45, đơn vị 10km, số thứ tự 21st, khoa học 1e-3 và email/URL được tránh nhận nhầm thành mã.

Trong chuỗi xử lý hiện tại

Văn bản gốc → nhận diện & đọc định danh → phiên âm phần còn lại (VI) → chuẩn hóa bằng phương pháp được chọn → chia đoạn → front-end TTS → model âm học.

5 nhóm unit test với các subcase đã qua: đọc chữ/số; nhận diện điện thoại/mã; tránh nhầm số lượng/giờ/đơn vị; bảo vệ khỏi phiên âm tên; giữ nguyên giá trị khi đổi normalizer. Trong 96 ca, cả 8 điện thoại và 8 mã đều đạt với từng phương pháp.

Điểm tăng ở điện thoại/mã là hiệu quả của lớp bảo vệ chung theo yêu cầu mới; không phải bằng chứng CRF hoặc DistilBERT tự học cách đọc mã. Giới hạn: parser vẫn cần quy ước kiểu/ngữ cảnh và chưa bao phủ mọi mã hay định dạng quốc tế.

3. Ba phương pháp được thử

M1 - WFST ưu tiên cố định

> *“Text normalization (TN) systems in production are largely rule-based using weighted finite-state transducers (WFST).”*

[S1] Abstract, PDF trang 1 / kỷ yếu trang 491.

Ý tưởng: dùng ngữ pháp tổ hợp để tạo cách đọc. Bản thử nghiệm dùng NeMo/Pynini cho từng span, bổ sung graph đánh vần chung và chọn ứng viên ưu tiên đầu. Có xử lý theo lớp, nhưng vẫn cần grammar; đây không phải toàn bộ normalizer NeMo chạy nguyên câu.

M2 - CRF chọn lớp + WFST chuyển cách đọc

> *“First, a model-based tagger is designed to detect NSWs.”*

[S2] Abstract, PDF trang 1; kiến trúc tại mục III, PDF trang 2-3. Dấu nối/ngắt dòng đã chuẩn hóa.

Ý tưởng: dùng ngữ cảnh để gán lớp trước khi mở rộng. Bản thử nghiệm dùng CRF đóng băng đã huấn luyện trên 2.304 câu từ template tổng hợp, seed 521; đặc trưng hình dạng token và cửa sổ ±4 token. Chọn ứng viên đầu cùng lớp, nếu không có thì quay về ưu tiên WFST. Không huấn luyện lại trên 96 nhãn test, không tái lập mô hình/dataset của paper.

M3 - WFST + DistilBERT đa ngôn ngữ

> *“a neural language model picks the best one”*

[S1] Abstract, PDF trang 1; cơ chế WFST + LM: mục 2, PDF trang 2-3 / kỷ yếu trang 492-493.

Bản thử nghiệm dùng DistilBERT multilingual cased, 135,45 triệu tham số, không fine-tune. Chấm pseudo-log-likelihood cho các token thay thế trong ngữ cảnh; loại ứng viên còn chữ số nếu có ứng viên đã chuyển sang chữ. Giới hạn 128 token, ngữ cảnh theo câu, 4 luồng CPU. Đây là tái triển khai giản lược: không có toàn bộ trọng số/pruning/benchmark của paper. [S4]

Điểm chung

B0 là normalizer cơ bản đang được tts.py gọi. M1/M2/M3 được ghép vào cùng vị trí trong harness kiểm thử; chưa có bộ chọn ba phương pháp trong runtime production. Cả ba dùng cùng lớp định danh, cùng tập ứng viên grammar và cùng dữ liệu thử. Tên nước ngoài chưa có G2P mới; đang dùng bộ phiên âm cũ. Cơ chế WFST chỉ bảo vệ được điều grammar thực sự bao phủ; mô hình chọn sai lớp/cách đọc vẫn có thể làm đổi ý nghĩa.

4. Thiết kế test và cách chấm

Mức độ	Số ca	Nội dung
1 - Dễ	24 (12 VI + 12 EN)	Số nguyên, số thập phân thường, tiền, %, số phòng/năm, giữ câu thường
2 - Định dạng	24	Giờ, ngày, điện thoại, mã, số âm, đơn vị, ordinal, phân số, khoảng số
3 - Ngữ cảnh	24	1/4 ngày hay phân số; số lượng hay ZIP; PIN có số 0; phiên bản; tiền nhiều dấu phân cách
4 - Đặc biệt	24	Điện thoại quốc tế/NBSP, giờ có giây, dữ liệu sai, email/URL, tên ngoại ngữ, m², 1e-3

Gold được soạn độc lập bằng tay trước các lượt chạy; không lấy output model làm đáp án. Ngày viết bằng dấu / trong tiếng Việt theo ngày/tháng; tiếng Anh dùng quy ước US cho ví dụ 1/4. Giữ nguyên văn bản là chính sách riêng cho 4 ca giờ/ngày không hợp lệ, không phải yêu cầu phổ quát của mọi TTS.

Tiêu chí đạt

So khớp toàn câu với một trong các cách đọc chấp nhận sau khi bỏ khác biệt chữ hoa, dấu câu, khoảng trắng và các biến thể đã khai báo (ngàn/nghìn, linh/lẻ, mươi tư/mươi bốn, “and” tiếng Anh). Chữ số chưa đổi vẫn là chữ số, không tự coi là đúng. Chấm trước acoustic model; không suy ra WER, thanh điệu, độ tự nhiên hoặc MOS.

Bốn ca “foreign” kiểm hợp đồng phiên âm/giữ chữ; các cách phiên âm Việt chỉ là đáp án quy ước, không phải bằng chứng phát âm duy nhất đúng. Mã tiếng Anh “VN” và “v n” được xem là hai chuỗi khác ở phép chấm văn bản, dù TTS có thể tự xử lý một số acronym.

Đo latency

Mỗi ca: 1 lượt làm nóng, sau đó 5 lượt đo; thứ tự B0/M1/M2/M3 được xáo bằng seed cố định. p50/p95 gộp 480 quan sát/phương pháp, gồm bảo vệ định danh, bước tên VI và chuẩn hóa; không gồm nạp model, TTS, ASR hay MT. Không cache output ứng viên giữa các lượt. Hai đoạn tổng hợp đo riêng 3 lượt chuẩn hóa và 1 lượt tổng hợp âm thanh/cấu hình.

Đối chiếu trước/sau

Giữ kết quả trước sửa trong before_identifier_policy/results.json. Lượt phụ bỏ bước phiên âm tên nhưng giữ lớp định danh chỉ dùng để tìm ảnh hưởng thứ tự xử lý; số latency của lượt phụ không dùng để xếp hạng. Các tập tự soạn và nhỏ không đại diện phân bố hội thoại thực tế.

5. Thống kê chất lượng văn bản

Tập	B0	M1	M2	M3
VI (48 ca)	25/48	36/48	36/48	34/48
EN (48 ca)	26/48	40/48	40/48	38/48
Tổng 96 ca	51/96 (53.1%)	76/96 (79.2%)	76/96 (79.2%)	72/96 (75.0%)

Nhóm (số ca)	B0	M1	M2	M3
Số nguyên / số lượng (19)	17/19	18/19	17/19	16/19
Mã định danh (8)	8/8	8/8	8/8	8/8
Ngày / năm (9)	1/9	5/9	6/9	5/9
Thập phân / khoa học (8)	2/8	6/8	6/8	6/8
Email / URL (4)	0/4	1/4	1/4	1/4
Tên / từ ngoại ngữ (4)	2/4	2/4	2/4	2/4
Phân số (4)	0/4	4/4	4/4	2/4
Đơn vị đo (6)	0/6	5/6	5/6	5/6
Tiền (4)	2/4	4/4	4/4	4/4
Số thứ tự (2)	1/2	2/2	2/2	2/2
Phần trăm (2)	2/2	2/2	2/2	2/2
Câu thường (4)	4/4	4/4	4/4	4/4
Khoảng số (2)	0/2	0/2	0/2	0/2
Tỷ số (2)	2/2	1/2	1/2	1/2
Điện thoại (8)	8/8	8/8	8/8	8/8
Giờ (8)	2/8	6/8	6/8	6/8
Phiên bản (2)	0/2	0/2	0/2	0/2

B0 cũng đã có lớp bảo vệ định danh. 16/16 điện thoại/mã là kết quả trên tập này; không khẳng định đúng mọi số điện thoại, ZIP quốc tế hoặc mã mới. Nhóm phân số/ngày/phiên bản cho thấy phần còn lại vẫn cần cải thiện ngữ cảnh và grammar.

6. Thay đổi sau chính sách định danh

Phương pháp	Trước sửa	Sau sửa	Chênh lệch ca đạt
B0	35/96	51/96	+16
M1	62/96	76/96	+14
M2	64/96	76/96	+12
M3	63/96	72/96	+9

Các điểm trước/sau dùng cùng 96 ca và cách chấm. Bản sau chuyển điện thoại/mã sang chữ trước tên/normalizer; không thay trọng số CRF, DistilBERT hoặc gold. Khác biệt latency trước/sau không phải benchmark tăng tốc có kiểm soát; điện thoại/mã đã đọc xong nên số span cần WFST/LM xử lý cũng giảm.

Mức độ (24 ca)	M1	M2	M3
1-Easy	24/24	24/24	24/24
2-Formats	21/24	21/24	18/24
3-Context	18/24	18/24	17/24
4-Edge	13/24	13/24	13/24

Ảnh hưởng thứ tự phiên âm tên

Phương pháp	Có bước tên VI (chính)	Bỏ bước tên VI (phụ)
M1	76/96	76/96
M2	76/96	76/96
M3	72/96	72/96

Định danh nay được bảo vệ trước tên nên VN123 không còn thành “vơn...” trước khi chuẩn hóa. Tuy nhiên tên/từ ngoại ngữ và ký hiệu đơn vị có thể vẫn bị bước phiên âm cũ tác động. Phần này cần G2P/lexicon riêng, không thể kết luận đã sửa chỉ nhờ điểm TN tăng.

Đánh giá CRF

M2 tăng một số ca ngày theo ngữ cảnh nhưng còn sai số lượng ở ca khác; tổng điểm bằng M1. Tập huấn luyện tổng hợp còn hẹp và không chứng minh tổng quát hóa ngoài template. Chưa có cơ sở chọn M2 chỉ vì kiến trúc có học máy.

7. Latency, dung lượng và audio thực đo

Cấu hình	p50 / p95 TN (ms)	Payload chuẩn hóa*
M1	3.55 / 11.88	17.68 MB
M2	3.63 / 11.81	17.71 MB
M3	34.22 / 111.16	562.43 MB

* Payload = FAR NeMo + các FST phụ dùng trong prototype (17.68 MB); M2 cộng checkpoint CRF 0.029 MB; M3 cộng trọng số/tokenizer/config LM 544.75 MB. Không gồm Python, OpenFst, scikit-learn, PyTorch, thư viện phụ hoặc model TTS. TTS dùng chung hai ngôn ngữ: khoảng 461.28 MB ONNX. Đây là byte file thực tế, không phải RAM cần lúc chạy.

Cùng tiến trình nạp nhiều phương pháp và TTS có RSS đỉnh 2059 MB; không dùng số này để gán RAM riêng cho từng phương pháp. Môi trường macOS-27.2.1-arm64-arm-64bit, Python 3.11.18, 10 logical CPU; LM 4 luồng. Không benchmark NPU.

Hai đoạn tổng hợp - audio CPU

Ngôn ngữ / bản	TN p50 (ms)	Tổng hợp (s)	Audio (s)	Số đoạn
VI / B0	0.0	0.64	31.42	9
VI / M1	75.9	0.63	31.99	8
VI / M2	75.3	0.64	31.89	8
VI / M3	1355.0	0.67	32.50	8
EN / B0	0.0	9.66	50.70	11
EN / M1	79.8	9.49	51.02	12
EN / M2	79.7	9.66	51.02	12
EN / M3	991.0	10.25	52.45	13

VI: Piper vais1000; EN: Supertonic 3 giọng M1, 8 bước, speed 1.0, seed 521. Dùng ngưỡng chia hiện tại 26 từ VI / 82 ký tự EN; ghi lại đầu vào graph/front-end. Model gốc CPU không tái tạo chính xác graph gộp, giới hạn cửa sổ hay kernel NPU; thời gian tổng hợp ở đây không được thay cho số đo hệ thống thiết bị. Audio chỉ được kiểm kỹ thuật (mẫu hợp lệ, có tín hiệu), chưa nghe mù/chấm ASR độc lập.

8. Ví dụ kết quả và lỗi còn lại

VI-017 - Chuyến bay VN123.

M1 [Đạt]: chuyến bay vê en một hai ba.

M2 [Đạt]: chuyến bay vê en một hai ba.

M3 [Đạt]: chuyến bay vê en một hai ba.

VI-025 - Lịch hẹn ngày 1/4.

M1 [Chưa đạt]: lịch hẹn ngày một phần tư.

M2 [Đạt]: lịch hẹn ngày một tháng tư.

M3 [Đạt]: lịch hẹn ngày một tháng tư.

VI-024 - Chờ từ 3-5 ngày.

M1 [Chưa đạt]: chờ từ ba âm năm ngày.

M2 [Chưa đạt]: chờ từ ba âm năm ngày.

M3 [Chưa đạt]: chờ từ ngày ba tháng năm ngày.

VI-035 - Phiên bản 2.10.3.

M1 [Chưa đạt]: phiên bản ngày ba tháng mười năm hai.

M2 [Chưa đạt]: phiên bản ngày ba tháng mười năm hai.

M3 [Chưa đạt]: phiên bản ngày hai tháng mười năm ba.

Nhận xét có thể kiểm chứng từ văn bản

Mã đã đọc theo từng ký tự và giữ số 0. Các lỗi còn lại tập trung ở khoảng số bị hiểu thành số âm/ngày, phiên bản bị hiểu thành ngày, phân số bị chọn thành ngày và xử lý tên/URL. Mô hình ngôn ngữ ưu tiên cách diễn đạt có xác suất cao chưa đồng nghĩa giữ đúng ý định người nói.

> *“a simple FST-based filter can help mitigate those errors”*

[S3] Abstract, PDF trang 1; ví dụ lỗi và bộ lọc: PDF trang 4, Bảng 2-5.

Gợi ý tiếp theo: mở rộng grammar theo kiểu range/version/electronic; dùng dữ liệu ngữ cảnh thật cho tagger; đánh giá G2P tên riêng riêng biệt; bổ sung kiểm tra giá trị ngày/giờ và đánh giá audio bằng ASR độc lập + nghe mù. Chưa sửa các lỗi này trong lần chạy để tránh vừa chỉnh theo đáp án vừa báo điểm.

9. Nguồn, tái lập và giới hạn

[S1] Bakhturina, Zhang & Ginsburg (2022). Shallow Fusion of Weighted Finite-State Transducer and Language Model for Text Normalization. Trích Abstract: PDF tr.1 (kỷ yếu 491); kiến trúc: PDF tr.2-3 (492-493).

Mở nguồn gốc

[S2] Dang, Vuong & Phan (2022). Non-Standard Vietnamese Word Detection and Normalization for Text-to-Speech. Trích Abstract: PDF tr.1; taxonomy/kiến trúc: tr.2-3; kết quả và hạn chế: tr.5-6.

Mở nguồn gốc

[S3] Sproat & Jaitly (2017). An RNN Model of Text Normalization. Trích Abstract: PDF tr.1; lỗi và FST filter: PDF tr.4, Bảng 2-5.

Mở nguồn gốc

[S4] DistilBERT multilingual cased - model card; checkpoint 45c032ab32cc946ad88a166f7cb282f58c753c2e. Tài liệu web, không có số trang.

Mở nguồn gốc

[S5] NeMo Text Processing - mã nguồn grammar. Commit ddadfb2a38d2bc6b8cc6232c4f915eb60f500688. Tài liệu web, không có số trang.

Mở nguồn gốc

Nguồn nội bộ (đường dẫn tương đối từ thư mục nhánh)

[L1] contest_VNG/s2s_edge/s2s_edge/{tts.py,textnorm.py,names.py,identifiers.py}; docs/tts_format_issues.md.

[L2] piper/piper_npu/{README.md,.gitignore}; supertonic/supertonic_npu/{README.md,.gitignore}.

[L3] contest_VNG/s2s_edge/models.dev_beam.json; cấu hình model trỏ đường dẫn Windows.

Tái lập

Script: research/tts_format_benchmark/rerun_current.py. Bộ ca: test_cases.json; checkpoint CRF: artifacts/tagger.crfsuite; môi trường: requirements-lock.txt. Cần đặt PYTHONPATH trỏ mã NeMo và HF_HOME trỏ cache model như trong script. File results.json lưu commit, hash nguồn/gold/checkpoint, cấu hình model, từng output, từng quan sát latency và đường dẫn audio.

Giới hạn kết luận

Tập 96 ca tự soạn có chủ đích stress-test; chưa có CI thống kê, nhiều seed hay dữ liệu người dùng độc lập. Điểm là mức tuân thủ văn bản, không phải chất lượng phát âm. Chưa kiểm NPU hoặc ASR→MT→TTS đầu-cuối. Có thay đổi cục bộ ở lớp định danh; chưa commit/push. So sánh kiến trúc không phải tái lập kết quả công bố của paper.

A1. Đoạn tổng hợp tiếng Việt

Đầu vào

Cuộc họp lúc 3:30 chiều; chuyến bay VN123 khởi hành lúc 14h45 ngày 15/11/2026. Gọi 0912 345 678; mã bưu chính 67297. Patricia Johnson muốn check-out phòng 204. Sinh năm 1990; tiền phòng 50.000 đồng, giảm 15%. Nhiệt độ 37,5°C; hệ số 0,125; quãng đường 10 km. Ăn 1/4 chiếc bánh; hẹn ngày 1/4. Chờ 3-5 ngày; ngoài trời -5°C. Email a1@example.com; phiên bản 2.10.3.

Bản dưới đây là chữ thực đưa vào TTS sau chính sách định danh và bước tên. Audio nằm trong thư mục kết quả audio/vi_M1.wav, _M2.wav, _M3.wav; bản _B0.wav dùng để đối chiếu.

M1 - WFST

cuộc họp lúc ba giờ ba mươi phút chiều; chuyến bay vê en một hai ba khởi hành lúc mười bốn giờ bốn mươi lăm phút ngày mười lăm tháng mười một năm hai nghìn hai mươi sáu. gọi không chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám; mã bưu chính sáu bảy hai chín bảy. pơt ri sơ johnson muốn che caot phòng hai trăm linh bốn. sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi; tiền phòng năm mươi nghìn đồng, giảm mười lăm phần trăm. nhiệt độ ba mươi bảy phẩy năm°c; hệ số không phẩy một hai năm; quãng đường mười ki lô mét. ăn một phần tư chiếc bánh; hẹn ngày một phần tư. chờ ba âm năm ngày; ngoài trời âm năm°c. email a một@i gơ dem pơ lơ.com; phiên bản ngày ba tháng mười năm hai.

M2 - CRF + WFST

cuộc họp lúc ba giờ ba mươi phút chiều; chuyến bay vê en một hai ba khởi hành lúc mười bốn giờ bốn mươi lăm phút ngày mười lăm tháng mười một năm hai nghìn hai mươi sáu. gọi không chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám; mã bưu chính sáu bảy hai chín bảy. pơt ri sơ johnson muốn che caot phòng hai trăm linh bốn. sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi; tiền phòng năm mươi nghìn đồng, giảm mười lăm phần trăm. nhiệt độ ba mươi bảy phẩy năm°c; hệ số không phẩy một hai năm; quãng đường mười ki lô mét. ăn một phần tư chiếc bánh; hẹn ngày một tháng tư. chờ ba âm năm ngày; ngoài trời âm năm°c. email a một@i gơ dem pơ lơ.com; phiên bản ngày ba tháng mười năm hai.

M3 - WFST + DistilBERT

cuộc họp lúc ba giờ ba mươi phút chiều; chuyến bay vê en một hai ba khởi hành lúc mười bốn giờ bốn mươi lăm phút ngày mười lăm tháng mười một năm hai nghìn hai mươi sáu. gọi không chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám; mã bưu chính sáu bảy hai chín bảy. pơt ri sơ johnson muốn che caot phòng hai trăm linh bốn. sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi; tiền phòng năm mươi nghìn đồng, giảm mười lăm phần trăm. nhiệt độ ba mươi bảy phẩy năm°c; hệ số không phẩy một hai năm; quãng đường mười ki lô mét. ăn một phần bốn chiếc bánh; hẹn ngày một tháng tư. chờ ngày ba tháng năm ngày; ngoài trời âm năm°c. email a một@i gơ dem pơ lơ.com; phiên bản ngày hai tháng mười năm ba.

A2. Đoạn tổng hợp tiếng Anh

Đầu vào

The meeting is at 3:30 PM on November 15, 2026; flight VN123 leaves at 14:45. Call 555-0123; ZIP code 67297. Patricia Johnson will check-out of room 204. Born in 1990, she pays $15.50 with a 15% discount. The temperature is 37.5°C; coefficient 0.125; distance 10 km. Eat 1/4 of the cake; meet on 1/4. Wait 3-5 days at -5°C. This is the 21st visit; email a1@example.com; version 2.10.3.

Bản dưới đây là chữ thực đưa vào TTS sau chính sách định danh và bước tên. Audio nằm trong thư mục kết quả audio/en_M1.wav, _M2.wav, _M3.wav; bản _B0.wav dùng để đối chiếu.

M1 - WFST

The meeting is at three thirty PM on November fifteen, twenty twenty six; flight v n one two three leaves at fourteen forty five. Call five five five zero one two three; ZIP code six seven two nine seven. Patricia Johnson will check-out of room two hundred and four. Born in nineteen ninety, she pays fifteen dollars fifty cents with a fifteen percent discount. The temperature is thirty seven point five degrees Celsius; coefficient zero point one two five; distance ten kilometers. Eat one quarter of the cake; meet on one quarter. Wait three - five days at minus five degrees Celsius. This is the twenty first visit; email a one at example dot com; version two. ten point three.

M2 - CRF + WFST

The meeting is at three thirty PM on November fifteen, twenty twenty six; flight v n one two three leaves at fourteen forty five. Call five five five zero one two three; ZIP code six seven two nine seven. Patricia Johnson will check-out of room two hundred and four. Born in nineteen ninety, she pays fifteen dollars fifty cents with a fifteen percent discount. The temperature is thirty seven point five degrees Celsius; coefficient zero point one two five; distance ten kilometers. Eat one quarter of the cake; meet on one quarter. Wait three - five days at minus five degrees Celsius. This is the twenty first visit; email a one at example dot com; version two. ten point three.

M3 - WFST + DistilBERT

The meeting is at three thirty PM on November one five, two thousand and twenty six; flight v n one two three leaves at fourteen forty five. Call five five five zero one two three; ZIP code six seven two nine seven. Patricia Johnson will check-out of room two hundred and four. Born in nineteen ninety, she pays fifteen dollars fifty cents with a fifteen percent discount. The temperature is thirty seven point five degrees Celsius; coefficient zero point one two five; distance ten kilometers. Eat one quarter of the cake; meet on one quarter. Wait three - five days at minus five degrees Celsius. This is the twenty first visit; email a one at example dot com; version two. ten point three.

M1 và M2 có audio cùng SHA-256 trong đoạn này.

B. Toàn bộ ca VI - 1-Easy

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
VI-001	Có 25 người. → Có hai mươi lăm người.	D	D	D	D
VI-002	Tổng cộng 105 vé. → Tổng cộng một trăm lẻ năm vé.	D	D	D	D
VI-003	Có 1.200 người. → Có một nghìn hai trăm người.	D	D	D	D
VI-004	Giá trị là 37,5. → Giá trị là ba mươi bảy phẩy năm.	D	D	D	D
VI-005	Giảm 15%. → Giảm mười lăm phần trăm.	D	D	D	D
VI-006	Giá 50.000 đồng. → Giá năm mươi nghìn đồng.	D	D	D	D
VI-007	Phòng 204. → Phòng hai trăm lẻ bốn.	D	D	D	D
VI-008	Năm 1990. → Năm một nghìn chín trăm chín mươi.	D	D	D	D
VI-009	Kết quả là 0. → Kết quả là không.	D	D	D	D
VI-010	Hãy chọn. → Hãy chọn.	D	D	D	D
VI-011	Xe của anh màu gì? → Xe của anh màu gì?	D	D	D	D
VI-012	Có 2.000.000 vé. → Có hai triệu vé.	D	D	D	D

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.

B. Toàn bộ ca VI - 2-Formats

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
VI-013	Hẹn lúc 3:30. → Hẹn lúc ba giờ ba mươi.	X	D	D	D
VI-014	Hẹn lúc 14h45. → Hẹn lúc mười bốn giờ bốn mươi lăm.	X	D	D	D
VI-015	Hẹn vào 15/11/2026. → Hẹn vào ngày mười lăm tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu.	X	D	D	D
VI-016	Gọi 0912 345 678. → Gọi không chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám.	D	D	D	D
VI-017	Chuyến bay VN123. → Chuyến bay vê en một hai ba.	D	D	D	D
VI-018	Giá trị là 0,125. → Giá trị là không phẩy một hai năm.	X	D	D	D
VI-019	Nhiệt độ là -5. → Nhiệt độ là âm năm.	X	D	D	X
VI-020	Đường dài 10 km. → Đường dài mười ki lô mét.	X	D	D	D
VI-021	Nhiệt độ 25°C. → Nhiệt độ hai mươi lăm độ xê.	X	X	X	X
VI-022	Đây là lần thứ 21. → Đây là lần thứ hai mươi mốt.	D	D	D	D
VI-023	Lấy 2/3 lượng bột. → Lấy hai phần ba lượng bột.	X	D	D	X
VI-024	Chờ từ 3-5 ngày. → Chờ từ ba đến năm ngày.	X	X	X	X

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.

B. Toàn bộ ca VI - 3-Context

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
VI-025	Lịch hẹn ngày 1/4. → Lịch hẹn ngày một tháng tư.	X	X	D	D
VI-026	Ăn 1/4 chiếc bánh. → Ăn một phần tư chiếc bánh.	X	D	D	X
VI-027	Gọi số khẩn cấp 114. → Gọi số khẩn cấp một một bốn.	D	D	D	D
VI-028	Có 114 người đang chờ. → Có một trăm mười bốn người đang chờ.	D	D	D	D
VI-029	Mã bưu chính 67297. → Mã bưu chính sáu bảy hai chín bảy.	D	D	D	D
VI-030	Có 67297 người tham gia. → Có sáu mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi bảy người tham gia.	D	D	X	D
VI-031	Số thập phân là 1,234. → Số thập phân là một phẩy hai ba bốn.	X	D	D	D
VI-032	Ngày phát hành 2026-11-15. → Ngày phát hành ngày mười lăm tháng mười một năm hai nghìn hai mươi sáu.	X	D	D	D
VI-033	Mật khẩu là 001204. → Mật khẩu là không không một hai không bốn.	D	D	D	D
VI-034	Tỷ số là 3-1. → Tỷ số là ba một.	D	X	X	X
VI-035	Phiên bản 2.10.3. → Phiên bản hai chấm mười chấm ba.	X	X	X	X
VI-036	Giá là 1.234,50 đồng. → Giá là một nghìn hai trăm ba mươi bốn phẩy năm không đồng.	D	D	D	D

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.

B. Toàn bộ ca VI - 4-Edge

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
VI-037	Gọi +84 912 345 678. → Gọi cộng tám bốn chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám.	D	D	D	D
VI-038	Gọi 0912 345 678. → Gọi không chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám.	D	D	D	D
VI-039	Hẹn lúc 03:05:09. → Hẹn lúc ba giờ năm phút chín giây.	X	D	D	D
VI-040	Hẹn lúc 24:99. → Hẹn lúc 24:99.	X	X	X	X
VI-041	Ngày không hợp lệ: 31/02/2026. → Ngày không hợp lệ: 31/02/2026.	X	X	X	X
VI-042	Mã đơn AB-0012. → Mã đơn a bê không không một hai.	D	D	D	D
VI-043	Tên tôi là Patricia Johnson. → Tên tôi là pơ tri si a giôn sơn.	X	X	X	X
VI-044	Tôi muốn check-out. → Tôi muốn chéc ao.	X	X	X	X
VI-045	Email là a1@example.com. → Email là a một a còng example chấm com.	X	X	X	X
VI-046	Mở https://example.com/a2. → Mở hát tê tê pê ét hai chấm gạch chéo gạch chéo example chấm com gạch chéo a hai.	X	X	X	X
VI-047	Diện tích 12 m². → Diện tích mười hai mét vuông.	X	D	D	D
VI-048	Hệ số là 1e-3. → Hệ số là một nhân mười mũ âm ba.	X	X	X	X

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.

B. Toàn bộ ca EN - 1-Easy

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
EN-001	There are 25 people. → There are twenty five people.	D	D	D	D
EN-002	We sold 105 tickets. → We sold one hundred five tickets.	D	D	D	D
EN-003	There are 1,200 people. → There are one thousand two hundred people.	D	D	D	D
EN-004	The value is 37.5. → The value is thirty seven point five.	D	D	D	D
EN-005	Save 15%. → Save fifteen percent.	D	D	D	D
EN-006	It costs $15.50. → It costs fifteen dollars fifty cents.	X	D	D	D
EN-007	Room 204. → Room two hundred four.	D	D	D	D
EN-008	The year is 1990. → The year is nineteen ninety.	D	D	D	D
EN-009	The result is 0. → The result is zero.	D	D	D	D
EN-010	Please choose. → Please choose.	D	D	D	D
EN-011	What colour is your car? → What colour is your car?	D	D	D	D
EN-012	We sold 2,000,000 tickets. → We sold two million tickets.	D	D	D	D

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.

B. Toàn bộ ca EN - 2-Formats

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
EN-013	Meet at 3:30 PM. → Meet at three thirty p m.	D	D	D	D
EN-014	Meet at 14:45. → Meet at fourteen forty five.	D	D	D	D
EN-015	Meet on 11/15/2026. → Meet on november fifteenth twenty twenty six.	X	D	D	D
EN-016	Call 555-0123. → Call five five five zero one two three.	D	D	D	D
EN-017	Flight VN123. → Flight v n one two three.	D	D	D	D
EN-018	The value is 0.125. → The value is zero point one two five.	X	D	D	D
EN-019	The temperature is -5. → The temperature is minus five.	X	D	D	X
EN-020	The road is 10 km long. → The road is ten kilometers long.	X	D	D	D
EN-021	It is 25°C outside. → It is twenty five degrees celsius outside.	X	D	D	D
EN-022	This is my 21st visit. → This is my twenty first visit.	X	D	D	D
EN-023	Take 2/3 of the flour. → Take two thirds of the flour.	X	D	D	D
EN-024	Wait 3-5 days. → Wait three to five days.	X	X	X	X

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.

B. Toàn bộ ca EN - 3-Context

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
EN-025	The appointment is on 1/4. → The appointment is on january fourth.	X	X	X	X
EN-026	Eat 1/4 of the cake. → Eat one quarter of the cake.	X	D	D	D
EN-027	Call emergency number 911. → Call emergency number nine one one.	D	D	D	D
EN-028	There are 911 people waiting. → There are nine hundred eleven people waiting.	D	D	D	D
EN-029	The ZIP code is 67297. → The ZIP code is six seven two nine seven.	D	D	D	D
EN-030	There are 67297 participants. → There are sixty seven thousand two hundred ninety seven participants.	D	X	X	X
EN-031	The decimal is 1.234. → The decimal is one point two three four.	X	D	D	D
EN-032	Release date: 2026-11-15. → Release date: november fifteenth twenty twenty six.	X	D	D	X
EN-033	The PIN is 001204. → The PIN is zero zero one two zero four.	D	D	D	D
EN-034	The score is 3-1. → The score is three one.	D	D	D	D
EN-035	Version 2.10.3. → Version two point ten point three.	X	X	X	X
EN-036	It costs $1,234.50. → It costs one thousand two hundred thirty four dollars fifty cents.	X	D	D	D

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.

B. Toàn bộ ca EN - 4-Edge

D = đạt kỳ vọng văn bản; X = chưa đạt. Cột Đầu vào / Kỳ vọng ghi một cách đọc chấp nhận; toàn bộ lựa chọn và output từng phương pháp có trong cases.csv và results.json.

ID	Đầu vào / Kỳ vọng	B0	M1	M2	M3
EN-037	Call +1 202 555 0123. → Call plus one two zero two five five five zero one two three.	D	D	D	D
EN-038	Call 202 555 0123. → Call two zero two five five five zero one two three.	D	D	D	D
EN-039	Meet at 03:05:09. → Meet at three oh five and nine seconds.	X	D	D	D
EN-040	Invalid time: 24:99. → Invalid time: 24:99.	X	X	X	X
EN-041	Invalid date: 02/31/2026. → Invalid date: 02/31/2026.	X	X	X	X
EN-042	Order AB-0012. → Order a b zero zero one two.	D	D	D	D
EN-043	My name is Patricia Johnson. → My name is Patricia Johnson.	D	D	D	D
EN-044	I want to check-out. → I want to check out.	D	D	D	D
EN-045	Email a1@example.com. → Email a one at example dot com.	X	D	D	D
EN-046	Open https://example.com/a2. → Open h t t p s colon slash slash example dot com slash a two.	X	X	X	X
EN-047	The area is 12 m². → The area is twelve square meters.	X	D	D	D
EN-048	The coefficient is 1e-3. → The coefficient is one times ten to the minus three.	X	X	X	X

Nguồn: rerun_current.py, 2026-11-11 21:14:08, CPU. Không dùng bảng này như kết quả nghe audio.